

表 33 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：运行中评估(C-D)

|                                                   |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>模块 C：V-V ECMO 专项——右心保护 + 肺部超声趋势追踪</b>          |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
| 核心逻辑：监测右心对肺高压的耐受+肺部从"白肺→B 线→A 线"的恢复过程（VV 撤机最重要依据） |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
| <b>C1 肺部超声（LUS）——按 6-12 区扫描</b>                   |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
| <b>超声征象</b>                                       | <b>本次评估</b>                                                                                | <b>上次</b>                                             | <b>趋势</b>                                                                        |
| A 线（通气良好）                                         | <input type="checkbox"/> 广泛 <input type="checkbox"/> 零星 <input type="checkbox"/> 无（____ 区） | ____ 区                                                | <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ |
| B 线<3 条/肋间                                        | ____ 区                                                                                     | ____ 区                                                | <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ |
| B 线≥3 条/融合"瀑布征"                                   | ____ 区                                                                                     | ____ 区                                                | <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ |
| 实变（斑片+动态支气征）                                      | ____ 区                                                                                     | ____ 区                                                | <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ |
| 实变（大片+静态支气征）                                      | ____ 区                                                                                     | ____ 区                                                | <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ |
| 胸腔积液                                              | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，最深 ____ mm                           | ____ mm                                               | <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ |
| <b>C2.右心功能</b>                                    |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
| <b>参数</b>                                         | <b>本次</b>                                                                                  | <b>上次</b>                                             | <b>正常/预警</b>                                                                     |
| TAPSE                                             | ____ mm                                                                                    | ____ mm                                               | >17 正常 <14 警惕右心衰                                                                 |
| RV S'（组织多普勒）                                      | ____ cm/s                                                                                  | ____ cm/s                                             | >9.5 正常                                                                          |
| TR Vmax                                           | ____ m/s                                                                                   | ____ m/s                                              | >2.8→肺高压                                                                         |
| RV/LV 横径比                                         | <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> =1 <input type="checkbox"/> >1        |                                                       | >1→右心扩大                                                                          |
| 室间隔形态                                             | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 扁平 <input type="checkbox"/> D 形       |                                                       | D 形→RV 压力过负荷                                                                     |
| <b>C3. V-V ECMO 超声重点速记</b>                        |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
| <b>每次 q24h 必做</b>                                 | <b>特殊关注</b>                                                                                |                                                       | <b>标识</b>                                                                        |
| RV 功能（TAPSE + RV S'）                              | TAPSE < 12 → RV 衰竭                                                                         |                                                       | <input type="checkbox"/>                                                         |
| IVC 大小（容量状态）                                      | IVC >2.5+无变异→液体过负荷                                                                         |                                                       | <input type="checkbox"/>                                                         |
| 肺部超声 6-12 区（肺水+通气）                                | 肺水加重→调整 ECMO/利尿                                                                            |                                                       | <input type="checkbox"/>                                                         |
| LV 功能（监测,长期 VV 可能抑制）                              | LVEF 明显下降→评估 V-AV                                                                          |                                                       | <input type="checkbox"/>                                                         |
| 心包积液                                              | 新发/增多→排查                                                                                   |                                                       | <input type="checkbox"/>                                                         |
| 再循环评估（顽固低氧时）                                      | CFD 看回输血流方向（应朝向三尖瓣）；CEUS 可估再循环量；双腔管尖端位置确认；膜前 SvO <sub>2</sub> 异常偏高→嫌疑                      |                                                       | <input type="checkbox"/>                                                         |
| <b>模块 D：ECPR 专项——心脏活性 + 神经多模态</b>                 |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
| <b>D1. 心脏活性评估（ECPR 专属，q6h）</b>                    |                                                                                            |                                                       |                                                                                  |
| <b>参数</b>                                         | <b>T0</b>                                                                                  | <b>T6</b>                                             | <b>T12</b>                                                                       |
| 心脏有无蠕动？                                           | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                            |
| 室壁运动障碍范围                                          | ____ %                                                                                     | ____ %                                                | ____ %                                                                           |

|                             |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 主动脉瓣                        | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关       | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关 | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关 |
| LVEDD (mm)                  | _____                                                                                    | _____                                                                              | _____                                                                              |
| LVOT VTI (cm)               | _____                                                                                    | _____                                                                              | _____                                                                              |
| D2. 神经多模态 (ECPR 必备——参见表 39) |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |
| 参数                          | T0                                                                                       | T6                                                                                 | T12                                                                                |
| NIRS 趋势                     | L____/R____                                                                              | L____/R____                                                                        | L____/R____                                                                        |
| TCD-左 MCA                   | MFV____ PI____                                                                           | MFV____ PI____                                                                     | MFV____ PI____                                                                     |
| TCD-右 MCA                   | MFV____ PI____                                                                           | MFV____ PI____                                                                     | MFV____ PI____                                                                     |
| TCD 波形                      | <input type="checkbox"/> 正常低阻 <input type="checkbox"/> 舒张消失 <input type="checkbox"/> 振荡波 |                                                                                    |                                                                                    |
| 双侧对称性                       | <input type="checkbox"/> 对称 <input type="checkbox"/> 不对称                                 |                                                                                    |                                                                                    |
| ONSD-左/右                    | L____/R____ mm                                                                           | L____/R____ mm                                                                     | L____/R____ mm                                                                     |
| 瞳孔 NPi                      | L____ R____                                                                              | L____ R____                                                                        | L____ R____                                                                        |

依据：ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al.